개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(반도체장비소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 장비데이터분석직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	빅데이터플랫폼구축
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능모델링(주)
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능서비스구현
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능학습데이터구축

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체장비소프트웨어과 장비데이터분석직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 4

4.교육훈련대상자 : 2년제 이상 대학 졸업자

5. 교육훈련목표

반도체 장비를 대상으로 반도체 장비 데이터 처리 및 관리 기술을 습득하고, 데이터 분석에 필요한 소프트웨어 및 시각화에 필요한 요소 기술을 습득한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	190(15.83%)	1010(84.17%)	620(51.67%)

나. AI 교과 : 72 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	22	피지컬AI이해	30		
산업AI	반도체비전AI입문	20				

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					620	1200	650	550	0	
이론	소 계		190		0	190	170	20	0	
	기초기술교과	데이터베이스기초	30	데이터베이스 개념, 스키마, 모델, 개체관계모델, SQL 등		30	30	0	0	
		반도체제조공정	40	반도체소자, 메모리, 8대공정 이해		40	40	0	0	
		소프트웨어공학	40	소프트웨어공학 소개, 객체지향 개념, 클래스 모델링 등		40	40	0	0	
		취업역량강화	20	취업정보 탐색, 자기소개서 작성법, 면접 대처 요령 등		20	20	0	0	
		반도체장비개론	40	반도체정의, 유량, 진공, 반송, 냉각, 플라즈마 이해		40	40	0	0	
		반도체산업안전	20	반도체 산업 안전		20	0	20	0	
실습	소 계		220		220	220	220	0	0	
	계열공통	반도체장비프로그래밍	80	2001020211_23v6 (서버프로그램 구현)	80	80	80	0	0	(80)
		반도체장비데이터관리	80	2001020405_19v4 (데이터베이스 구현)	30	30	30	0	0	(80)
				2001020905_24v3 (빅데이터 처리시스템 개발)	50	50	50	0	0	(80)
		인공지능프로그래밍기초	60	2001070504_24v2 (인공지능서비스 애플리케이션 개발)	60	60	60	0	0	(60)
	소 계		790		400	790	260	530	0	
	특화전공	반도체비전AI입문	20	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용		20	20	0	0	(20)
		생성형AI	22	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		22	22	0	0	(22)
		피지컬AI이해	30	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		30	0	30	0	(30)
		종합실습	40	구현 산출물 작성, 형상관리, 파트별 업무 처리 등		40	0	40	0	(40)
		프로젝트실습	100	실무 사례 분석, 단계별 프로젝트 수행 및 결과 발표		100	0	100	0	(100)
		인공지능모델학습	80	2001070306_23v2 (인공지능 모델 학습)	40	40	0	40	0	(80)
				2001070308_23v2 (인공지능 모델 활용 관리)	40	40	0	40	0	(80)
		딥러닝프로그래밍	60	케라스 ANN, DNN, CNN, RNN, GAN, 확장기능 등		60	0	60	0	(60)
		장비제어프로그래밍	100	2001020212_23v6 (인터페이스 구현)	50	50	50	0	0	(100)
				2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	50	50	50	0	0	(100)
		장비데이터분석프로그래밍	58	장비 데이터 개론, 장비 데이터 수집, 관리, 크롤링, 장비 데이터분석 활용, 프로그램 등		58	58	0	0	(58)
		반도체장비데이터분석	60	반도체 장비 분석, 반도체 장비 센서 데이터 분석, 표준, 진공, 압력, 형상 데이터 분석, 데이터 시각화 등		60	0	60	0	(60)
		반도체장비AI비전실무	80	2001070303_23v2 (인공지능 데이터 확보)	40	40	0	40	0	(80)
				2001070309_23v1 (인공지능 데이터 품질 검증)	40	40	0	40	0	(80)
		반도체장비예지보전실무	80	2001070304_23v2 (인공지능 데이터 전처리)	40	40	0	40	0	(80)
				2001070610_22v1 (인공지능 학습데이터 품질 검증)	40	40	0	40	0	(80)
		프레임워크활용	60	2001070506_24v2 (인공지능서비스 인터페이스 개발)	60	60	60	0	0	(60)

7. 훈련이수체계도

6수준			인공지능 학습데이터 품질 검증
5수준	서버프로그램 구현	인공지능 데이터 전처리	빅데이터 처리시스템 개발
	인터페이스 구현	인공지능 데이터 품질 검증	
		인공지능 데이터 확보	
		인공지능 모델 학습	
		인공지능 모델 활용 관리	
4수준			데이터베이스 구현
			인공지능서비스 애플리케이션 개발
			인공지능서비스 인터페이스 개발
3수준	프로그래밍 언어 응용		
기초	직업기초능력		
수준/직종	응용SW엔지니어링	인공지능모델링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	3			
2	연구실안전관리2	3			
3	연구실안전관리3	3			
4	연구실안전관리4	3			
5	연구실안전관리5	3			
6	연구실안전관리6	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
데이터베이스기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
방대한 자료 관리를 위해 데이터베이스를 활용함에 있어서 기본적 요소를 파악하고, 데이터베이스의 설계 방법 및 구현방법을 습득할 수 있도록 한다.	시중 교재 및 자체 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스 개념	3			
2	스키마	3			
3	데이터베이스 언어	3			
4	데이터모델 개념	3			
5	개체-관계모델	3			
6	관계형 데이터베이스	3			
7	정규화	3			
8	SQL 언어	3			
9	내장SQL	3			
10	시스템 카탈로그	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	시중 교재 및 자체 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자 이해	2			
2	비메모리 반도체	2			
3	램의 동작원리	2			
4	메모리 반도체	2			
5	반도체 응용	2			
6	식각 공정	3			
7	사진 공정	3			
8	박막 형성	3			
9	산화 및 이온 주입	3			
10	세정 및 CMP	3			
11	플라즈마 기초	3			
12	진공의 기초	3			
13	반도체 제조 라인 이해	3			
14	반도체 공정 이해	2			
15	반도체 원/부자재	2			
16	반도체 재료 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
소프트웨어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소프트웨어공학 활용이란 응용 소프트웨어 개발과 프로세스 적용 활동의 관련된 지식을 소프트웨어의 완전성을 보장하고, 소프트웨어 품질을 평가하기 위해 CASE 도구와 형상관리를 통해 소프트웨어 공학 기술을 적용하는 능력을 함양.	시중 교재 및 자체 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어공학소개	4			
2	객체지향의 개념	4			
3	요구 분석	4			
4	클래스 모델링	4			
5	아키텍처 설계	4			
6	디자인 패턴	4			
7	구현	4			
8	테스트	4			
9	유지보수	4			
10	프로젝트관리	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	기초기술교과	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
자기소개서 작성법, 취업정보탐색, 및 면접요령 등 취업을 위해 필요한 기본 지식 및 자세 습득		시중 교재 및 자체 교재 활용	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	취업정보 탐색	5			사회적경제기업
2	자기소개서 작성법	5			
3	자기소개서 작성	5			
4	면접 시험 대처 요령	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	기초기술교과	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비의 요소별 기능을 이해하여 반도체 장비의 활용 및 구조를 이해할 수 있다.		시중 교재 및 자체 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 정의	2			
2	반도체 물질 및 기능	2			
3	유량 유체역학 개론	2			
4	밸브 이해	2			
5	진공 펌프 이해	2			
6	센서/게이지 정략적 측정 이해	2			
7	반송 장치 이해	2			
8	컨트롤러 제어 이해	2			
9	압력-컴푸레셔 이해	3			
10	가열장치-열역학 개론	3			
11	플라즈마 개론	3			
12	냉각의 필요성 이해	3			
13	정하의 필요성 이해	3			
14	컴프레셔(압력) 및 칠러(냉각) 장비의 구조이해	3			
15	컴프레셔 활용 및 정비	3			
16	칠러 활용 및 정비	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
인공지능모델학습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 검증할 수 있다. · 인공지능 최적화를 위하여 평가기준을 결정하고, 모델 선정 기준을 결정한 뒤, 이해당사자의 피드백을 거쳐 최적화 모델을 선정할 수 있다. · 선정된 모델의 구성요소, 배포를 관리하고 서비스에 적용된 모델의 성능을 관리할 수 있다.	시중교재 및 학습모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070306_23v2 인공지능 모델 학습	40	인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	10		
2			인공지능 모델 학습 준비하기	10		
3			인공지능 모델 학습 인자 조율하기	10		
4			인공지능 모델 학습하기	10		
5	2001070308_23v2 인공지능 모델 활용 관리	40	인공지능 선정모델 구성요소 관리하기	10		
6			인공지능 선정모델 배포 관리하기	10		
7			인공지능 배포모델 성능 관리하기	10		
8			인공지능 배포모델 성능 개선하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능모델학습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	준비한 인공지능 알고리즘의 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 알고리즘의 특성을 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 바탕으로 인공지능 학습 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	선택된 알고리즘을 이해 관계자와 협의하여 확정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 준비하기	선정한 학습 알고리즘에 맞는 데이터의 특성을 파악할 수 있다.		
	데이터의 특성을 고려하여 학습에 필요한 데이터를 입력 형식으로 변환할 수 있다.		
	입력 데이터를 학습용, 검증용, 시험용 데이터로 구분할 수 있다.		
	구분된 입력 데이터를 이용하여 인공지능 학습 모델 실행 환경을 설정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 인자 조율하기	검증된 데이터를 활용하여 인공지능 모델 학습 결과를 수치화할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과 수치를 분석할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과를 개선하기 위해 인자를 조정할 수 있다.		
	반복해서 인자를 조정하여 최적화된 인공지능 학습 인자를 선정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습하기	학습 데이터 특징에 맞는 학습 데이터 입력 형식을 설계할 수 있다.		
	학습 데이터와 검증 데이터를 구분할 수 있다.		
	학습 목적에 맞도록 인자를 최적화하여 모델을 학습할 수 있다.		
	학습이 올바르게 진행되는지 검증데이터를 통해 확인 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능모델학습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 선정모델 구성요소 관리하기	선정된 모델의 학습과 테스트 데이터 정보를 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 데이터 전처리에서의 산출물을 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 주요특징 (Feature) 추출 결과를 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 소스코드와 실행 환경변수, 종속성을 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 문제 정의서, 파일, 평가기준서, 시스템 구성도, 평가결과서를 저장하고 관리할 수 있다.		
인공지능 선정모델 배포 관리하기	선정된 모델을 활용하여 인공지능 서비스에서 사용할 배포 파일을 만들 수 있다.		
	인공지능 서비스를 위한 모델 배포 파일 사용 설명서를 작성할 수 있다.		
	인공지능 서비스에 배포 파일 사용을 위한 사전 테스트를 수행할 수 있다.		
	인공지능 서비스에서 배포를 수행할 수 있다.		
	배포 파일 소스, 배포 변경 내역을 관리할 수 있다.		
인공지능 배포모델 성능 관리하기	선정모델의 모델 평가결과서를 분석하여 인공지능 서비스 운영 시 성능 목표지표를 설정할 수 있다.		
	인공지능 서비스에서 배포모델 성능 지표 데이터와 성능 검증 데이터를 수집할 수 있다.		
	수집된 성능 데이터와 검증 데이터를 분석하여 배포모델 성능을 평가할 수 있다.		
	배포모델 성능 평가를 기반으로 배포모델 성능 개선 여부를 결정할 수 있다.		
인공지능 배포모델 성능 개선하기	배포모델 성능 개선사항을 도출하고, 배포모델 재학습 준비를 할 수 있다.		
	배포모델의 학습 인자를 조율하여 배포모델을 재학습시킬 수 있다.		
	배포모델을 개선하기 위해 배포모델의 재학습 결과를 평가하고, 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
반도체장비프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
애플리케이션 설계를 기반으로 개발에 필요한 환경을 구성하고, 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 공통모듈, 업무프로그램과 배치 프로그램을 구현한다.	시중교재 및 학습모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	80	개발환경 구축하기	10		
2			공통 모듈 구현하기	20		
3			서버 프로그램 구현하기	40		
4			배치 프로그램 구현하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
반도체장비데이터관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스 구현이란 설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성할 수 있다.	시중교재 및 학습모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	30	DBMS 설치하기	10		
2			데이터베이스 생성하기	10		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	10		
4	2001020905_24v3 빅데이터 처리시스템 개발	50	이벤트처리 수행모듈 개발하기	10		
5			빅데이터 처리시스템 설계하기	10		
6			빅데이터 처리시스템 구성하기	10		
7			분산처리 수행모듈 개발하기	10		
8			실시간 수행모듈 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비데이터관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비데이터관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
빅데이터 처리시스템 설계하기	빅데이터 관련 기술, 제품, 분석을 고려하여 처리데이터의 크기, 종류, 저장 구조에 따른 빅데이터 처리방식을 결정할 수 있다.		
	데이터 처리모델을 설계하기 위하여 데이터 요구사항을 도출하고 데이터 유형별로 분류하여 특성을 구조화할 수 있다.		
	데이터의 크기, 종류, 저장 구조 특성에 부합하는 데이터 처리모델 및 제약조건을 설계할 수 있다.		
	완료된 데이터 처리모델 설계에 대한 결과의 타당성을 검증할 수 있다.		
빅데이터 처리시스템 구성하기	빅데이터 처리시스템설계서에 따라 빅데이터 처리 하드웨어와 소프트웨어를 설치하고 처리시스템 개발환경설정을 할 수 있다.		
	빅데이터 처리시스템을 효율적으로 사용하기 위해 사용자 혹은 작업 종류에 따라 시스템 자원을 조정할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해 데이터 처리시스템 설치완료 여부를 확인할 수 있다.		
분산처리 수행모듈 개발하기	분산처리 모델에 따라 대규모 데이터를 병렬 처리하는 분산처리 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	분산처리를 수행하기 위하여, 스크립트를 작성하고 등록할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 분산처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
실시간 수행모듈 개발하기	실시간처리를 위하여 스키마, 컬럼, 조건, 처리 방식을 결정하고 실시간 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	실시간처리 중 데이터 정합성 유지를 위한 로깅, 검증, 예외처리 공통모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 실시간처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
이벤트처리 수행모듈 개발하기	스트림데이터의 특정 패턴에 대한 쿼리를 작성할 수 있다.		
	이벤트 감지와 처리를 하기 위한 규칙을 정의하고, 규칙에 따라 이벤트처리를 수행할 수 있는 모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 이벤트처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
인공지능프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능서비스 애플리케이션 개발이란 비즈니스 로직을 구현하고 플랫폼, 모델, 인터페이스를 연동하는 응용 소프트웨어를 개발할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070504_24v2 인공지능서비스 애플리케이션 개발	60	인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	10		
2			인공지능서비스 플랫폼 연동하기	10		
3			인공지능서비스 모델 연동하기	20		
4			인공지능서비스 인터페이스 연동하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	인공지능서비스 애플리케이션 설계서에 따라 인공지능 비즈니스 로직 구현을 위한 개발환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 애플리케이션 설계에 따라 인공지능 비즈니스 로직을 구현할 수 있다.		
	구현된 비즈니스 로직의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 플랫폼 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 플랫폼 연동환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 플랫폼에서 제공하는 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 플랫폼을 연동할 수 있다.		
	연동된 인공지능서비스 플랫폼 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 모델 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 모델의 연동 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델이 제공하는 다양한 형상화 기술에 따라 애플리케이션 서비스에 인공지능서비스 모델을 연동할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 인터페이스 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 인터페이스 연동 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 인터페이스를 연동할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
장비제어프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
· 화면 구현이란 UI 요구사항을 확인하여 설계한 UI 설계를 기반으로 화면을 구현할 수 있다. · 인터페이스 구현이란 인터페이스 설계서를 확인하고, 인터페이스 설계서에 따라 기능을 구현할 수 있다.	시중교재 및 학습모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020212_23v6 인터페이스 구현	50	인터페이스 설계서 확인하기	10		
2			인터페이스 기능 구현하기	20		
3			인터페이스 구현 검증하기	20		
4	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	50	언어특성 활용하기	30		
5			라이브러리 활용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	장비제어프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 설계서 확인하기	인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.		
인터페이스 기능 구현하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외처리 방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.		
인터페이스 구현 검증하기	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.		
	인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.		
	인터페이스 오류처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	장비제어프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
반도체장비AI비전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
· 인공지능 모델에 필요한 데이터 수집 방안을 계획하고, 계획된 방안대로 데이터를 수집하고 증강할 수 있다.		시중교재 및 학습모듈 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070303_23v2 인공지능 데이터 확보	40	인공지능 데이터 확보 계획 수립하기	10		
2			인공지능 데이터 수집 환경 구축하기	10		
3			인공지능 내 · 외부 데이터 수집하기	10		
4			인공지능 데이터 증강하기	10		
5	2001070309_23v1 인공지능 데이터 품질 검증	40	데이터 품질 기준 정의하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비AI비전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 데이터 확보 계획 수립하기	인공지능 모델에 필요한 데이터를 정의할 수 있다.		
	정의된 데이터 확보를 위해 내·외부 확보 가능한 출처(Source)를 파악할 수 있다.		
	파악한 출처(Source)에서 목표에 맞는 데이터를 수집할 수 있는 출처(Source)를 선정할 수 있다.		
	선정된 출처(Source)에서 데이터를 수집하기 위한 방법을 정의할 수 있다.		
	내·외부 데이터의 수집 방법을 종합하여 데이터 통합 확보 계획을 문서화할 수 있다.		
인공지능 데이터 수집 환경 구축하기	데이터 확보 계획에 따라 데이터 출처(Source)의 환경을 파악할 수 있다.		
	데이터 출처(Source)에서 데이터를 수집할 도구를 설치할 수 있다.		
	필요한 데이터의 수집, 처리, 저장 단계를 설계할 수 있다.		
	수집 과정 중 데이터의 오류를 확인하기 위하여 현황과 모니터링 기능을 설계할 수 있다.		
	고품질의 데이터 확보를 위해 수집 시스템의 관리 기능을 설계할 수 있다.		
	수집환경의 설계에 따라 데이터 확보 시스템을 구축할 수 있다.		
인공지능 내 · 외부 데이터 수집하기	구성된 시스템을 활용하여 데이터를 수집할 수 있다.		
	수집한 데이터와 원천데이터와의 정합성을 검증할 수 있다.		
	검증 결과 부정합 시 데이터를 다시 수집할 수 있다.		
	수집된 데이터 출처(Source)와 사용 용도를 기록할 수 있다.		
인공지능 데이터 증강하기	확보된 데이터가 부족할 시에는 유사한 데이터 증강 계획을 수립할 수 있다.		
	데이터를 증강하기 위한 다양한 기법 중에서 적합한 기법을 선택하고 적용할 수 있다.		
	수립된 증강 계획에 따라 수집된 데이터를 필요한 형태로 가공할 수 있다.		
	증강된 데이터를 기존 데이터셋에 병합할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비AI비전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 품질 기준 정의하기	검증된 모델의 요구사항, 도메인별 표준, 전처리된 데이터, 특징을 검토하여 프로젝트에 가장 관련성 높은 데이터의 품질 특성을 도출할 수 있다.		
	데이터 품질 평가를 위한 품질 특성별 허용 수준과 목표를 설정할 수 있다.		
	품질특성을 측정하기 위한 방법을 설계하고 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
반도체장비예지보전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
· 인공지능 모델의 성능을 높이기 위하여 도메인 지식을 활용하여 객체의 특징을 발견하고 학습에 필요한 주요 특징을 선택할 수 있다.		시중교재 및 학습모듈 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070304_23v2 인공지능 데이터 전처리	40	인공지능 데이터 정제하기	10		
2			인공지능 데이터 통합하기	10		
3			인공지능 데이터 변환하기	10		
4			인공지능 데이터 축소하기	10		
5	2001070610_22v1 인공지능 학습데이터 품질 검증	40	인공지능 학습데이터 검증 모델 선정하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비예지보전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 데이터 정제하기	확보한 인공지능 데이터의 품질을 분석하여 정상 데이터와 오류 데이터를 정량적으로 측정할 수 있다.		
	발견된 오류 데이터를 분석하고 오류의 원인을 파악하여 인공지능 데이터의 정제 필요 여부를 결정할 수 있다.		
	정제가 필요한 인공지능 데이터에 대해서 정제작업을 수행할 수 있다.		
	정제된 인공지능 데이터를 확인하고 정제 수행 결과를 검증하여 정제보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 통합하기	다중 소스로부터 정제된 정상 데이터를 확보할 수 있다.		
	확보한 인공지능 데이터의 특성을 분석할 수 있다.		
	분석된 특성에 따라 목적에 맞는 데이터로 분류할 수 있다.		
	분류된 인공지능 데이터를 인공지능 데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 통합할 수 있다.		
	통합된 인공지능 데이터의 결과를 검증하고 통합 결과보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 변환하기	설계된 인공지능 학습모델의 구성을 파악할 수 있다.		
	파악된 구성에 따라 인공지능 학습모델에 필요한 입력 데이터를 확인할 수 있다.		
	통합된 데이터를 인공지능 학습모델에 적합한 입력 데이터의 형태로 변환할 수 있다.		
	변환한 인공지능 데이터에 대해서 검증을 수행하여 결과보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 축소하기	인공지능 학습의 최적화를 위해 변환된 인공지능 데이터를 확보할 수 있다.		
	확보한 인공지능 데이터의 크기가 인공지능 학습모델에 부합하는지 여부를 판단할 수 있다.		
	인공지능 학습결과가 부합하도록 인공지능 데이터의 크기를 축소할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비예지보전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 학습데이터 검증 모델 선정하기	인공지능 학습데이터 구축 과정에 적정한 검증 알고리즘을 제시할 수 있다.		
	인공지능 학습데이터의 특성을 파악하여 최적의 모델을 선정할 수 있다.		
	인공지능 학습데이터 검증 모델의 유효성 지표를 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
프레임워크활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 서비스 모델적용이란 인공지능서비스의 구현을 위하여 다양한 인공지능 알고리즘이 구현된 인공지능 모델을 인공지능 애플리케이션에 적용할 수 있다.	시중교재 및 학습모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070506_24v2 인공지능서비스 인터페이스 개발	60	인공지능서비스 사용자 인터페이스 구현하기	60		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프레임워크활용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 사용자 인터페이스 구현하기	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계서를 분석하여 사용자에게 필요한 인터페이스 기능을 식별할 수 있다.		
	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계요건에 따라 사용자 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계요건에 따라 사용자 인터페이스를 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	1			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	1			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	1			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	1			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	1			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	1			
7	중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트	1			
8	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	1			
9	에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습	1			
10	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	1			
11	중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가	1			
12	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	1			
13	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	1			
14	실시간 반도체 결함 검출 실습	2			
15	실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획	2			
16	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	22(22)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
팀내 그룹별 프로젝트 수행 결과를 취합하여 종합적으로 구성하여, 실무에 적용 가능한 통합 프로젝트를 수행 할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구현 산출물 작성	7			
2	프로젝트 형상관리	7			
3	파트별 인터페이스 검증 및 시험	7			
4	통합 시험 및 문제점 해결	7			
5	기능/비기능 요구사항 검증	7			
6	종합실습 평가	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	100(100)	

1. 지도목표	2. 교재
팀별 특화된 그룹 프로젝트 수행, 실무에 적용 가능한 프로젝트를 직접 기획하고 정보시스템을 분석, 설계, 구현, 테스트를 협동하여 수행 할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실무 정보 시스템 사례 분석	8			
2	단위별 실습 프로젝트 기획	8			
3	설계된 프로젝트 맨토링	8			
4	프로젝트 요구사항분석단계	12			
5	프로젝트 설계 단계	12			
6	프로젝트 구현 단계 1	12			
7	프로젝트 구현 단계 2	12			
8	프로젝트 증명과 검증	10			
9	프로젝트 발표 및 보완	10			
10	프로젝트 평가	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
딥러닝프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
딥러닝 프레임워크를 활용하여 인공지능 프로그래밍을 학습하면 다양한 인공신경망 알고리즘에 대해 환경을 구성하고 학습한다.	시중 교재 샘플 : 케라스로 구현하는 딥러닝

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	케라스 시작하기	5			
2	케라스로 구현하는 ANN	5			
3	케라스로 구현하는 DNN	5			
4	케라스로 구현하는 CNN	5			
5	케라스로 구현하는 RNN	5			
6	케라스로 구현하는 AE	5			
7	케라스로 구현하는 GAN #1	5			
8	케라스로 구현하는 GAN #2	5			
9	케라스로 구현하는 UNET	5			
10	케라스 확장 기능1	5			
11	케라스 확장 기능2	5			
12	케라스로 구현하는 RL	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
장비데이터분석프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	58(58)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비를 대상으로 장비에서 발생하는 각종 데이터를 분석하여 시각화하는 프로그래밍을 수행한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장비 데이터 개론	4			
2	데이터 전처리 이론	4			
3	장비 데이터 수집	5			
4	크롤링 기술 활용	5			
5	Python 기반 크롤링	5			
6	Android 기초	5			
7	Android를 활용한 수집 앱 개발	5			
8	장비 데이터 분석 개론	5			
9	장비 데이터 분석 활용1	5			
10	장비 데이터 분석 활용2	5			
11	장비 데이터 분석 프로그램 개발1	5			
12	장비 데이터 분석 프로그램 개발2	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 직종 : 장비데이터분석직종

교과목명			
반도체장비데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비에서 발생하는 데이터를 수집하여 다양한 센서 데이터를 활용하여 예지보전에 활용될 수 있도록 분석한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 분석 1	5			
2	반도체장비 분석 2	5			
3	반도체장비 센서 데이터 분석 1	5			
4	반도체장비 센서 데이터 분석 2	5			
5	반도체장비 표준 데이터 분석 1	5			
6	반도체장비 표준 데이터 분석 2	5			
7	반도체 장비 진공 데이터 분석 1	5			
8	반도체 장비 진공 데이터 분석 2	5			
9	반도체 장비 압력 데이터 분석 1	5			
10	반도체 장비 압력 데이터 분석 2	5			
11	반도체 장비 형상 데이터 분석	5			
12	반도체 장비 데이터 시각화	5			